2026/10/10

# Sistema de Impresoras en Red

Xavier Santamaria y Matthews Vega

[CÓDIGO Y Sistemas Operativos
2026]

# Contenido

Descripción 2
Análisis 2
Implementación 2
Conclusiones 3
Bibliografía 3

# Descripción

El Sistema de Impresoras en Red permite que varios usuarios envíen trabajos de impresión desde diferentes equipos conectados a una misma red. El problema consiste en coordinar las solicitudes que pueden llegar simultáneamente, organizar los trabajos pendientes y asignarlos a impresoras disponibles, evitando conflictos y manteniendo el estado de los recursos.

# Análisis

Las unidades de ejecución participantes son los procesos o hilos que reciben y gestionan las solicitudes de impresión, junto con los procesos o hilos que administran las impresoras. Los recursos compartidos principales son las impresoras disponibles y la cola de trabajos pendientes. Se requiere cooperación porque varias solicitudes pueden llegar al mismo tiempo; por ello, el sistema debe ordenar los trabajos, controlar la disponibilidad de las impresoras y evitar que dos unidades asignen simultáneamente un mismo recurso. La siguiente tabla compara cómo se implementaría cada modelo en esta situación.

*Tabla 1 Datos del programa*

| Criterio | Memoria Compartida | Paso de Mensajes |
|---|---|---|
| Ubicación del recurso | La cola de trabajos y el estado de cada impresora (libre/ocupada) se guardan en una zona de memoria a la que acceden todos los procesos. | Un proceso **servidor de impresión** (spooler) es el único que guarda la cola y el estado de las impresoras. |
| Envío de un documento | El usuario escribe directamente su trabajo al final de la cola compartida. | El usuario envía un mensaje y el servidor lo agrega a su cola. |
| Asignación de impresora | Cada impresora libre revisa la cola compartida y toma el siguiente trabajo. | El servidor elige el siguiente trabajo y envía un mensaje a una impresora libre. La impresora avisa con un mensaje cuando termina. |

| | | |
|---|---|---|
| Control de conflictos | Se necesitan mutex para proteger la cola y semáforos para contar las impresoras libres y los trabajos pendientes. Un error en la sincronización provoca condiciones de carrera. | Los conflictos se evitan por diseño, porque solo el servidor modifica la cola. Los mensajes se atienden uno por uno. |
| Orden de atención | Depende de que todos respeten correctamente el acceso a la cola (FIFO protegida). | El servidor garantiza el orden FIFO o por prioridad de forma centralizada. |
| Adecuación a una red | Poco natural, porque los usuarios están en equipos distintos que no comparten físicamente la memoria. | Natural, porque la comunicación en red ya funciona mediante mensajes. |
| Ventajas | Acceso muy rápido a los datos y menor costo de comunicación dentro de una misma máquina. | Mayor seguridad y orden, fácil de escalar (agregar usuarios o impresoras) y menos errores de sincronización. |
| Desventajas | Mayor complejidad para sincronizar, riesgo de interbloqueos y datos corruptos. Difícil de aplicar entre equipos distintos. | Más lento por el envío de mensajes. El servidor puede convertirse en un cuello de botella o punto único de falla. |

## Implementación

Presenten la construcción de la solución en **lenguaje ensamblador MIPS**. El código deber estar completo y funcional, incluyendo comentarios explicativos en el código. Además, deben incluir una breve explicación de los principales bloques implementados mediante la referencia de imágenes, como se muestra en la Figura 1.

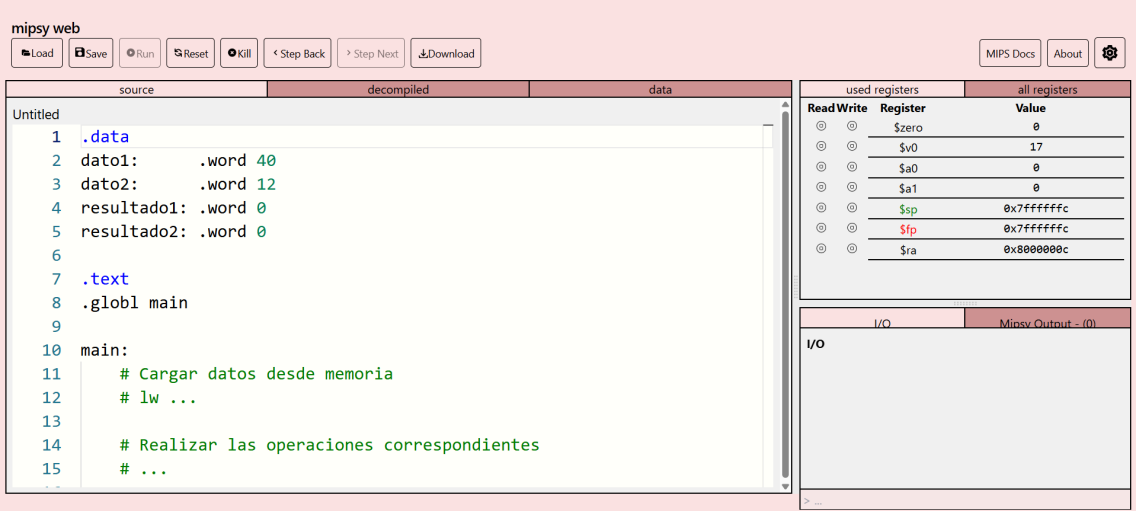



*Figura 1 Captura de pantalla del programa*

# Conclusiones

Presenten sus **conclusiones** relacionadas con la experiencia desarrollada, desde la perspectiva del aprendizaje. No incluya conclusiones técnicas, como uso de memoria, instrucciones MIPS, etc.

# Bibliografía

Registrar las fuentes utilizadas para comprender las instrucciones MIPS, el funcionamiento del simulador o cualquier concepto empleado durante el desarrollo, utilizando un formato APA *Citas APA – Normas APA* (n.d.).

Se recomienda el uso de *CiteMaker CiteWeb | APA 7th Edn. - Chrome Web Store* (n.d.) para generar las citas y las referencias en el texto.

*Citas APA – Normas APA.* (n.d.). Retrieved September 24, 2026 from https://normas-apa.org/citas/

*CiteMaker CiteWeb | APA 7th Edn. - Chrome Web Store.* (n.d.). Retrieved September 24, 2026 from https://chromewebstore.google.com/detail/citemaker-citeweb-apa-7th/naankklphfojljboaokgfbheobbgenka